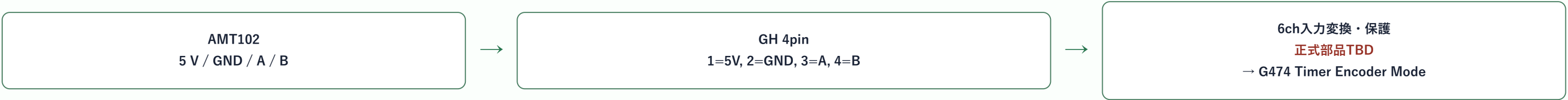


信号の流れ（各3系統）



AMT102 A/B相 → タイマ入力

測定輪	AMT102	タイマ	GPIO	物理pin	AF	基板内接続
Wheel 1	A	TIM2_CH1	PA0	12	AF1	J801-3 → U801A SN74LVC2G17 → PA0
	B	TIM2_CH2	PA1	13	AF1	J801-4 → U801B SN74LVC2G17 → PA1
Wheel 2	A	TIM3_CH1	PA6	20	AF2	J802-3 → U802A SN74LVC2G17 → PA6
	B	TIM3_CH2	PA7	21	AF2	J802-4 → U802B SN74LVC2G17 → PA7
Wheel 3	A	TIM4_CH1	PB6	59	AF2	J803-3 → U803A SN74LVC2G17 → PB6
	B	TIM4_CH2	PB7	60	AF2	J803-4 → U803B SN74LVC2G17 → PB7

共通インターフェース

用途	GPIO / 物理pin	接続	用途	GPIO / 物理pin	接続
FDCAN1	PA11/45, PA12/46	TCAN1051V RXD/TXD	Debug UART	PA2/14, PA3/17	J701-5/6
SWD/NRST	PA13/49, PA14/50, PG10/7	J701-3/2/4	ID DIP	PC6/38, PC7/39, PC8/40	unitId=4
LED	PA5/19, PB10/30, PB11/33	RUN/COMM/ERR	HSE/BOOT	PF0/5, PF1/6, PB8/61	8 MHz / BOOT0

確定: PA0/PA1はTIM2に専用し、Rev.Aの5V監視は非実装。PB6/PB7はTIM4のためPB7のI2C1_SDA予約も削除する。

残る未確定点

直列R / ESD / RC定数	IMUブレークアウト正式商品	IMUモジュールのピン順	IMU Data Readyピン
------------------	----------------	--------------	------------------

pin	名称	状態	用途	pin	名称	状態	用途
1	VBAT	使用	3V3	33	PB11	使用	LED_ERR
2	PC13	NC	未使用	34	PB12	予約	FDCAN2_RXスペア
3	PC14	NC	LSE未使用	35	PB13	予約	FDCAN2_TXスペア
4	PC15	NC	LSE未使用	36	PB14	NC	未使用
5	PF0	使用	HSE IN	37	PB15	NC	未使用
6	PF1	使用	HSE OUT	38	PC6	使用	UNIT_ID0
7	PG10	使用	NRST	39	PC7	使用	UNIT_ID1
8	PC0	候補	ADC_5V_MON	40	PC8	使用	UNIT_ID2
9	PC1	NC	未使用	41	PC9	NC	未使用
10	PC2	NC	未使用	42	PA8	NC	未使用
11	PC3	NC	未使用	43	PA9	NC	未使用
12	PA0	使用	TIM2_CH1 W1-A	44	PA10	NC	未使用
13	PA1	使用	TIM2_CH2 W1-B	45	PA11	使用	FDCAN1_RX
14	PA2	使用	LPUART1_TX	46	PA12	使用	FDCAN1_TX
15	VSS	使用	GND	47	VSS	使用	GND
16	VDD	使用	3V3	48	VDD	使用	3V3
17	PA3	使用	LPUART1_RX	49	PA13	使用	SWDIO
18	PA4	NC	未使用	50	PA14	使用	SWCLK
19	PA5	使用	LED_RUN	51	PA15	NC	I2C予約削除
20	PA6	使用	TIM3_CH1 W2-A	52	PC10	予約	SPI IMU SCK候補
21	PA7	使用	TIM3_CH2 W2-B	53	PC11	予約	SPI IMU MISO候補
22	PB0	NC	未使用	54	PC12	予約	SPI IMU MOSI候補
23	PB1	NC	未使用	55	PD2	予約	SPI IMU CS候補
24	PB2	NC	未使用	56	PB3	予約	SWO TP
25	PC4	NC	未使用	57	PB4	NC	未使用
26	PC5	NC	未使用	58	PB5	NC	未使用
27	VSSA	使用	GND	59	PB6	使用	TIM4_CH1 W3-A
28	VREF+	使用	VREF+	60	PB7	使用	TIM4_CH2 W3-B
29	VDDA	使用	VDDA_A	61	PB8	使用	BOOT0
30	PB10	使用	LED_COMM	62	PB9	NC	未使用
31	VSS	使用	GND	63	VSS	使用	GND
32	VDD	使用	3V3	64	VDD	使用	3V3

表のpin 8記載を更新: PC0はRev.AでNC、5V監視は非実装。PC10/PC11/PC12/PD2はSPI IMUモジュール候補だが、購入品のピン順とData Readyは未確定。

電源ピン

VBAT pin 1	3V3	VDD 16/32/48/64	3V3	VSS 15/31/47/63	GND	VDDA/VREF+/VSSA 29/28/27	VDDA_A/VREF+/GND
------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----	--------------------------	------------------